金融学 · 公司金融 · 第 3 讲

03 财务报表分析与财务模型

Financial Statements Analysis and Long-Term Planning

约 6 分钟 | Σ 4 个公式 | 5 处易错 | 6 道例题

3.1 共同比报表 *Common-Size Statements*

共同比资产负债表

> 各项目 ÷ 总资产。

共同比利润表

> 各项目 ÷ 销售收入，看每 1 元销售额的去向。

作用

> 消除规模差异，便于比较不同年份、不同规模的公司。

例

存货 218,000，总资产 647,700，所有者权益 421,800，销售收入 587,200。存货的共同比百分比 = 218,000 ÷ 647,700 = 33.66%。权益和销售收入是干扰项。

3.2 财务比率 *Ratio Analysis*

本节统一用 Prufrock 公司的数据（单位：百万美元）。

例 A · Prufrock 公司

资产负债表	金额	利润表	金额
现金	98	销售收入	2,311
应收账款	188	销售成本	1,344
存货	422	折旧	276
流动资产	708	EBIT	691
固定资产净值	2,880	利息	141
总资产	3,588	税	187
流动负债	540	净利润	363
长期负债	457	股利	121
所有者权益	2,591	留存收益增加	242

另：股价 88 美元，流通股 33 百万股。

短期偿债能力 *Liquidity Ratios*

比率	公式	例 A
流动比率 *Current Ratio*	流动资产 ÷ 流动负债	1.31
速动比率 *Quick Ratio*	(流动资产 − 存货) ÷ 流动负债	0.53
现金比率 *Cash Ratio*	现金 ÷ 流动负债	0.18

三个比率的分子依次剔除变现较慢的资产，标准越来越严格。

> ⚠ **易错**
>
> 用现金偿还 x 的流动负债后，流动比率变为 $(CA-x)/(CL-x)$：原比率大于 1 时上升，小于 1 时下降。

长期偿债能力 *Leverage Ratios*

比率	公式	例 A
资产负债率 *Total Debt Ratio*	(总资产 − 权益) ÷ 总资产	0.28
负债权益比 *Debt-Equity Ratio*	总负债 ÷ 权益	0.38
权益乘数 *Equity Multiplier*	总资产 ÷ 权益 = 1 + D/E	1.38
利息保障倍数 *Times Interest Earned*	EBIT ÷ 利息	4.90
现金保障倍数 *Cash Coverage*	(EBIT + 折旧) ÷ 利息	6.86

EBIT 不是可用于付息的现金，所以现金保障倍数加回折旧。

资产管理能力 *Turnover Ratios*

比率	公式	例 A
存货周转率 *Inventory Turnover*	销售成本 ÷ 存货	3.18 次
存货周转天数	365 ÷ 存货周转率	115 天
应收账款周转率 *Receivables Turnover*	销售收入 ÷ 应收账款	12.29 次
应收账款周转天数	365 ÷ 应收账款周转率	30 天
总资产周转率 *Total Asset Turnover*	销售收入 ÷ 总资产	0.64 次

比率	公式	例 A
资本密集度 *Capital Intensity*	总资产 ÷ 销售收入	1.55

> ⚠ **易错**
>
> 存货周转率的分子是**销售成本**，应收账款周转率的分子是**销售收入**。

盈利能力 *Profitability Ratios*

比率	公式	例 A
净利润率 *Profit Margin*	净利润 ÷ 销售收入	15.71%
EBITDA 利润率	(EBIT + 折旧) ÷ 销售收入	41.84%
资产收益率 ROA	净利润 ÷ 总资产	10.12%
权益收益率 ROE	净利润 ÷ 权益	14.01%

市场价值 *Market Value Ratios*

比率	公式	例 A
每股收益 EPS	净利润 ÷ 流通股数	11.00
市盈率 P/E	股价 ÷ EPS	8.00
市销率 P/S	股价 ÷ 每股销售收入	1.26
每股账面价值	权益 ÷ 流通股数	78.52
市净率 M/B	股价 ÷ 每股账面价值	1.12

> ⚠ **易错**
>
> 亏损公司的市盈率没有意义；权益为负时市净率也失去通常含义。

比率要和什么比

- **趋势分析**：与本公司历史比较。
- **同业比较**：与同行业公司比较，按 SIC 或 NAICS 行业代码分组。

局限：缺乏理论指导选哪些比率；多元化公司难找可比对象；各国会计准则、会计政策和会计年度不同；一次性事件会扭曲比率。

3.3 杜邦恒等式 *DuPont Identity*

$$ROE = \underbrace{\frac{\text{净利润}}{\text{销售收入}}}_{\text{净利润率}} \times \underbrace{\frac{\text{销售收入}}{\text{总资产}}}_{\text{总资产周转率}} \times \underbrace{\frac{\text{总资产}}{\text{权益}}}_{\text{权益乘数}}$$

因子	衡量
净利润率	经营效率：成本控制
总资产周转率	资产使用效率
权益乘数	财务杠杆

例 A

$ROE = 15.71\% \times 0.644 \times 1.385 = 14.01\%$，与直接计算的 363 ÷ 2,591 一致。

例 B · BUD 与 SAM（2010 年）

	ROE	净利润率	总资产周转率	权益乘数
BUD	16.3%	15.9%	0.32	3.24
SAM	30.3%	10.8%	1.79	1.56

BUD 靠高利润率和高杠杆，SAM 靠高周转。

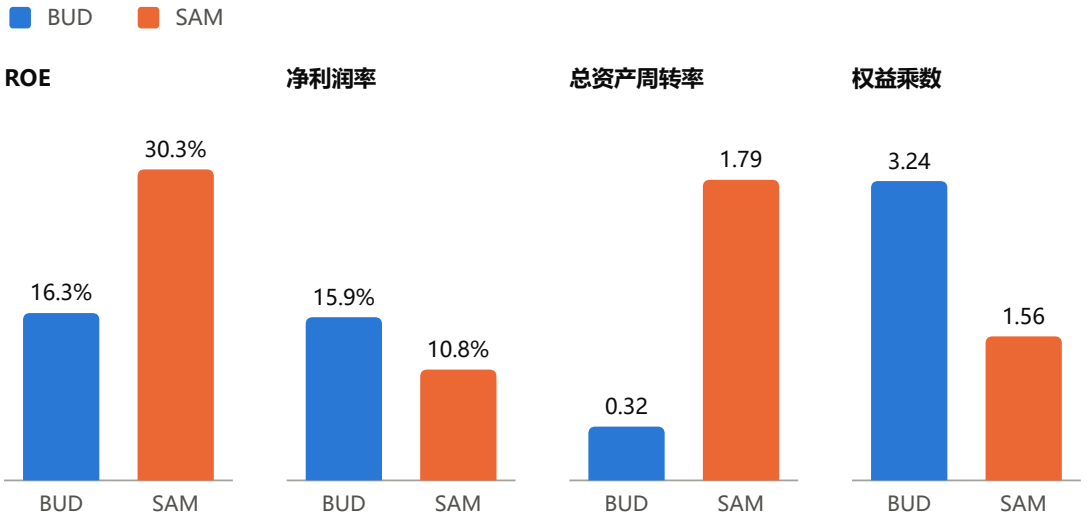


图 1 杜邦分解。SAM 的 ROE 更高，主要来自约 5.6 倍于 BUD 的总资产周转率；BUD 的利润率和杠杆都更高。

同样的 ROE 可以来自完全不同的因子组合；杠杆推高的 ROE 伴随更高的财务风险。

3.4 财务计划与外部融资需求 *Financial Planning & EFN*

财务计划的要素

> 销售预测、预计报表、资产需求、融资需求，以及让资产负债表配平的调节变量（plug variable）。

销售百分比法

> 假设部分项目与销售收入同比例变动，据此编制预计报表（percentage of sales approach）。

随销售变动	不随销售变动
成本、各项资产、应付账款（自发性负债）	应付票据、长期负债、股本：取决于融资决策
	股利：取决于股利政策

股利支付率

> 股利 ÷ 净利润，记为 d。

留存比率

> 留存收益增加 ÷ 净利润，记为 $b = 1 - d$。

$$EFN = \frac{\text{资产}}{\text{销售收入}}\Delta S - \frac{\text{自发性负债}}{\text{销售收入}}\Delta S - PM \times S_{\text{预计}} \times b$$

三项依次为：新增资产需求、自发性负债提供的资金、留存收益提供的资金。

例

资产/销售 = 3，自发性负债/销售 = 0.3，净利润率 13%，股利支付率 ⅓；销售收入从 1,000 增至 1,250。

$$EFN = 3 \times 250 - 0.3 \times 250 - 0.13 \times 1{,}250 \times \tfrac{2}{3} = 750 - 75 -$$

易错

存在闲置产能时，销售增长不一定需要新增固定资产，资产需求要重新估计。

3.5 内部增长率与可持续增长率 *Internal & Sustainable Growth*

$$IGR = \frac{ROA \times b}{1 - ROA \times b} \qquad SGR = \frac{ROE \times b}{1 - ROE \times b}$$

	内部增长率 IGR	可持续增长率 SGR
融资来源	只用留存收益	留存收益 + 按比例新增负债
前提	不进行任何外部融资	不发新股，负债权益比不变
大小	较低	较高

推导：令资产增量等于留存收益，$A \times g = NI \times b \times (1+g)$，解出 g 即 IGR；把 A 换成权益 E，得 SGR。

例 A

$b = 242/363 = 2/3$。

- $IGR = \dfrac{10.12\% \times 2/3}{1 - 10.12\% \times 2/3} = 7.23\%$
- $SGR = \dfrac{14.01\% \times 2/3}{1 - 14.01\% \times 2/3} = 10.30\%$

不借新债时，Prufrock 每年最多增长 7.23%；保持负债权益比不变时最多增长 10.30%。

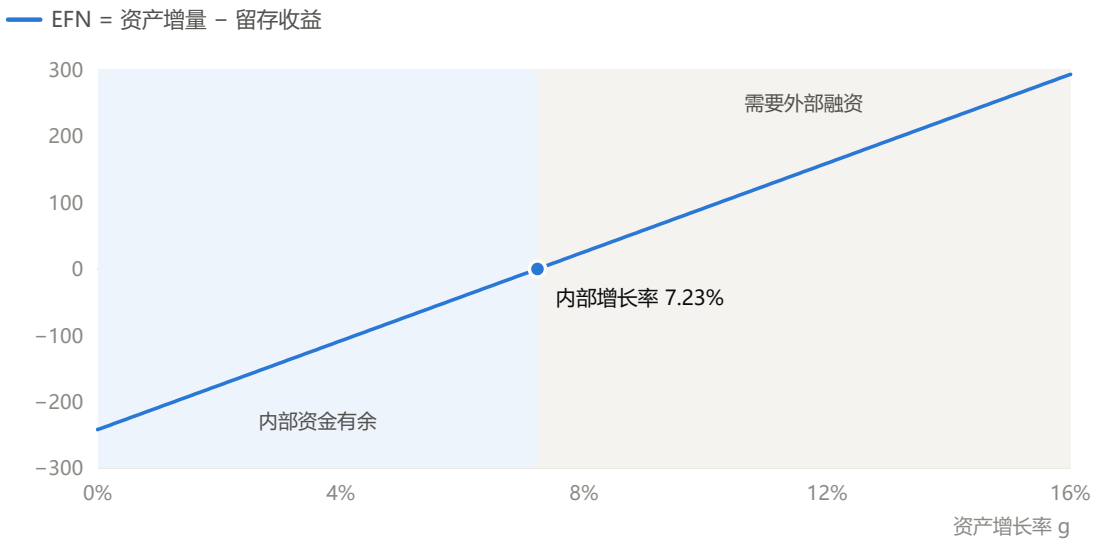


图 2 EFN 与增长率。不考虑自发性负债时，EFN 随增长率上升；增长率低于 7.23% 时留存收益有余，高于 7.23% 就需要外部融资。

增长的四个决定因素

> 净利润率、总资产周转率、财务杠杆、股利政策。前三个正是杜邦分解的三个因子。

易错

上面两个公式基于期末的 ROA、ROE。若题目给的是期初口径，公式变为 $g = ROA \times b$ 或 $g = ROE \times b$，不能混用。

3.6 公式速查 *Formulas*

指标	公式
周转天数	365 ÷ 周转率
权益乘数	总资产 ÷ 权益 = 1 + D/E
杜邦恒等式	ROE = 净利润率 × 总资产周转率 × 权益乘数
EFN	(A/S)ΔS − (自发性负债/S)ΔS − PM × S预计 × b
内部增长率	ROA·b ÷ (1 − ROA·b)
可持续增长率	ROE·b ÷ (1 − ROE·b)

3.7 自测 *Quick Quiz*

1. 销售收入 418,700，销售成本 264,900，存货 61,900，求存货周转天数。

参考答案

存货周转率 = 264,900 ÷ 61,900 = 4.28 次；周转天数 = 365 ÷ 4.28 = 85.29 天。分子用销售成本，不用销售收入。

2. 应收账款 42,900，总资产 211,800，总资产周转率 1.45，净利润率 4.2%，平均收款期是多少天?

参考答案

销售收入 = 211,800 × 1.45 = 307,110；应收账款周转率 = 307,110 ÷ 42,900 = 7.16 次；收款期 = 365 ÷ 7.16 = 50.99 天。净利润率是干扰项。

3. 权益 861,300，销售收入 1.48 百万，净利润率 5.2%，求 ROE。

参考答案

净利润 = 1,480,000 × 5.2% = 76,960；ROE = 76,960 ÷ 861,300 = 8.94%。

4. 权益 89,000，权益乘数 1.5，总资产周转率 1.3，求销售收入。

参考答案

总资产 = 89,000 × 1.5 = 133,500；销售收入 = 133,500 × 1.3 = 173,550。

5. 内部增长率与可持续增长率的区别是什么?

参考答案

内部增长率只用留存收益、不做任何外部融资，用 ROA 计算；可持续增长率允许按固定负债权益比新增借款但不发新股，用 ROE 计算，因此通常更高。